

Машинное обучение 1

Проверочная работа №1

Задача 1 (4 балла). Ответьте на вопросы о линейной регрессии и регуляризации:

1. Запишите формулу предсказания линейной регрессии со свободным членом и функционал MSE, который минимизируется при обучении. Объясните обозначения. **(2 балла)**
2. Зачем нужна регуляризация? Запишите штрафы Ridge и Lasso и объясните, чем различается их влияние на веса модели. **(2 балла)**

Задача 2 (3 балла). Ответьте на вопросы о линейной классификации:

1. Что такое отступ объекта в задаче бинарной классификации? Запишите его формулу и объясните, что означает положительный, отрицательный и нулевой отступ. **(2 балла)**
2. Почему долю ошибок неудобно напрямую минимизировать градиентным спуском? Запишите одну изученную гладкую функцию потерь от отступа, которую можно использовать вместо неё. **(1 балл)**

Задача 3 (3 балла). Ответьте на вопросы о градиентном спуске и его модификациях:

1. Что такое градиентный спуск и зачем он нужен? Объясните идею обновления весов. **(1 балл)**
2. Назовите две известные вам модификации градиентного спуска. Кратко поясните идею каждой из них. **(2 балла)**